HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & PHÂN TÍCH BẪY (TRAP ANALYSIS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: TẬP XÁC ĐỊNH (DOMAIN) & TẬP GIÁ TRỊ (RANGE)

Mã đề thi: CSCA-MATH-01

Quy chế: Chuẩn giải toán tính tay không dùng máy tính bỏ túi (CSCA No-Calculator Standard)

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH (ANSWER KEY)

Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A
1	B	11	B	21	D	31	C
2	C	12	D	22	B	32	B
3	A	13	C	23	C	33	D
4	D	14	A	24	A	34	B
5	B	15	A	25	D	35	A
6	A	16	B	26	B	36	C
7	C	17	C	27	A	37	A
8	C	18	D	28	C	38	D
9	D	19	C	29	D	39	B
10	A	20	B	30	A	40	C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

Lời giải Câu 1

• **Điều kiện:** Căn ở mẫu nên bắt buộc biểu thức trong căn phải **lớn hơn hẳn 0**:

$4 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 2$.

Tử số $x - 1$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$. Do đó $D = (-2; 2)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh quen tay đặt $4 - x^2 \geq 0$ dẫn đến chọn nhầm $[-2; 2]$ (Phương án A) hoặc bẫy $x \neq 1$ (tử số bằng 0 thì $y = 0$ vẫn hoàn toàn xác định).

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 2

• **Điều kiện:** Biểu thức trong logarit phải dương:

$x^2 - 2x > 0 \Leftrightarrow x(x - 2) > 0 \Leftrightarrow x < 0$ hoặc $x > 2$.

Vậy $D = (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhầm dấu xét khoảng giữa hai nghiệm thành $(0; 2)$ (Phương án A) hoặc lấy dấu bằng $[0; 2]$ (Phương án B).

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 3

• **Điều kiện:**

• $(x - 2)^{-3} = \dfrac{1}{(x - 2)^3} \Rightarrow x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$.

• Căn bậc ba $\sqrt[3]{x - 1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ (căn bậc lẻ không cần điều kiện ≥ 0).

• Giao lại ta được $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhiều bạn nhầm căn bậc 3 cũng cần $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$ nên chọn nhầm B hoặc C.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 4

• **Điều kiện:**

1. Biểu thức trong logarit dương: $x-1>0 \Leftrightarrow x>1$.

2. Mẫu thức khác 0: $\ln(x-1)\neq 0 \Leftrightarrow x-1\neq 1 \Leftrightarrow x\neq 2$.

• Kết hợp lại: $x\in(1;+\infty)\setminus\{2\}=(1;2)\cup(2;+\infty)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rất nhiều thí sinh chỉ nhớ $x-1>0$ mà quên mất mẫu bằng 0 khi biểu thức bằng 1, chọn ngay A.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 5

• **Điều kiện:** $\dfrac{x-1}{2-x}\geq 0$ và mẫu khác 0 ($x\neq 2$).

• Nghiệm tử $x=1$, nghiệm mẫu $x=2$. Lập bảng xét dấu: biểu thức mang dấu dương trên $(1;2)$.

• Tại $x=1$: tử bằng 0 (nhận). Tại $x=2$: mẫu bằng 0 (loại).

• Vậy $D=[1;2)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Chọn nhầm $[1;2]$ (quên mẫu $\neq 0$) hoặc $(1;2)$ (quên tử bằng 0 vẫn lấy được).

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 6

• **Lý thuyết lũy thừa CSCA:** Với hàm $y=[u(x)]^{\alpha}$:

• Nếu $\alpha\in\mathbb{Z}^{+}$: $u(x)$ tùy ý.

• Nếu $\alpha\in\mathbb{Z}^{-}\cup\{0\}$: $u(x)\neq 0$.

• Nếu α không nguyên (số vô tỉ, số thập phân như $\sqrt{2},\pi,\dfrac{1}{3}$): **bắt buộc cơ số** $u(x)>0$.

• Ở đây $\alpha=\sqrt{2}\notin\mathbb{Z}\Rightarrow x^2-1>0\Leftrightarrow x\in(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 7

• **Tập xác định:** $4-x^2\geq 0\Leftrightarrow x\in[-2;2]$.

• Khi $x\in[-2;2]$ thì $0\leq x^2\leq 4\Rightarrow 0\leq 4-x^2\leq 4\Rightarrow 0\leq\sqrt{4-x^2}\leq 2$.

• Nhân -1 đổi chiều: $-2\leq -\sqrt{4-x^2}\leq 0$.

• Cộng thêm 3: $3-2\leq 3-\sqrt{4-x^2}\leq 3+0\Leftrightarrow 1\leq y\leq 3$.

• Vậy $R_y=[1;3]$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 8

• Biến đổi hàm phân thức: $y=\dfrac{2(x+1)-3}{x+1}=2-\dfrac{3}{x+1}$.

• Vì $\dfrac{3}{x+1}\neq 0$ với mọi $x\neq -1$, nên $y\neq 2$.

• Khi $x\to\pm\infty$ thì $\dfrac{3}{x+1}\to 0\Rightarrow y\to 2$ (tiệm cận ngang).

• Tập giá trị là $R_y=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 9

• Điều kiện đồng thời: $\begin{cases}x-3\geq 0\\1-x\geq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\geq 3\\x\leq 1\end{cases}\Rightarrow x\in\emptyset$.

• Không tồn tại giá trị nào của x để hàm số xác định.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 10

- Vì $|x| \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, mà cơ số $2 > 1$ nên $2^{|x|} \geq 2^0 = 1$.
- Suy ra $y = 2^{|x|} + 1 \geq 1 + 1 = 2$.
- Đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi $x = 0$. Khi $|x| \to +\infty$ thì $y \to +\infty$.
- Do đó $R_y = [2; +\infty)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Tưởng $2^u > 0 \Rightarrow y > 1$ chọn nhầm C.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 11

- **Bẫy triệt tiêu:** Rất nhiều thí sinh rút gọn $\dfrac{x-1}{x-1} = 1 \Rightarrow y = \sqrt{1} = 1$ rồi kết luận TXĐ là $\mathbb{R}$.
- **Nguyên tắc:** Tập xác định phải tìm trên **biểu thức ban đầu trước khi rút gọn**:

$\dfrac{x-1}{x-1} \geq 0$ và mẫu $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Khi $x \neq 1$ thì thương luôn bằng 1 (≥ 0 đúng).

- Vậy $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 12

- Hàm số $y = \log_{x-1}(5 - x)$ có ẩn cả ở cơ số và biểu thức:

1. Điều kiện cơ số: $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ x - 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x \neq 2 \end{cases}$.

2. Điều kiện biểu thức: $5 - x > 0 \Leftrightarrow x < 5$.

- Giao lại: $x \in (1; 5) \setminus \{2\} = (1; 2) \cup (2; 5)$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 13

- **Điều kiện 1:** Biểu thức trong logarit dương: $2x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > \dfrac{3}{2}$.
- **Điều kiện 2:** Biểu thức dưới căn không âm: $\log_{0.5}(2x - 3) \geq 0$.

Vì cơ số $0 < 0.5 < 1$ nên **BẤT ĐẲNG THỨC ĐỔI CHIỀU**:

$2x - 3 \leq (0.5)^0 = 1 \Leftrightarrow 2x \leq 4 \Leftrightarrow x \leq 2$.

- Kết hợp hai điều kiện: $\dfrac{3}{2} < x \leq 2 \Rightarrow D = \left(\dfrac{3}{2}; 2\right]$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Quên đổi chiều cơ số < 1 dẫn tới $x \geq 2$ chọn A, hoặc lấy ngoặc vuông ở $\dfrac{3}{2}$ chọn B.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 14

- Căn trong: $4 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$.
- Căn ngoài: $1 - \sqrt{4 - x^2} \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{4 - x^2} \leq 1 \Leftrightarrow 4 - x^2 \leq 1 \Leftrightarrow x^2 \geq 3 \Leftrightarrow x \leq -\sqrt{3}$ hoặc $x \geq \sqrt{3}$.
- Giao hai điều kiện: $[-2; 2] \cap \left((-\infty; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; +\infty)\right) = [-2; -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}; 2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 15

- Tập xác định: $D = [1;5]$.
- Vì $y > 0$, bình phương hai vế:

$y^2 = (x-1) + (5-x) + 2\sqrt{(x-1)(5-x)} = 4 + 2\sqrt{-x^2+6x-5}$.

- Tam thức $-x^2+6x-5 = 4-(x-3)^2$:
- Lớn nhất bằng 4 khi $x = 3 \in [1;5] \Rightarrow y^2 \le 4 + 2\sqrt{4} = 8 \Rightarrow y \le 2\sqrt{2}$.
- Nhỏ nhất bằng 0 khi $x = 1$ hoặc $x = 5 \Rightarrow y^2 \ge 4 + 2\sqrt{0} = 4 \Rightarrow y \ge 2$.
- Do $y > 0 \Rightarrow 2 \le y \le 2\sqrt{2}$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 16

- Điều kiện: $1 - \cos x > 0 \Leftrightarrow \cos x < 1$.
- Ta luôn có $\cos x \le 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Do đó $\cos x < 1 \Leftrightarrow \cos x \ne 1 \Leftrightarrow x \ne k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

- Vậy $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 17

- Điều kiện: $|x| - x \ge 0 \Leftrightarrow |x| \ge x$.
- Theo tính chất cơ bản của giá trị tuyệt đối:
- Nếu $x \ge 0 \Rightarrow |x| = x \ge x$ (luôn đúng).
- Nếu $x < 0 \Rightarrow |x| > 0 > x$ (luôn đúng).
- Vậy bất đẳng thức $|x| \ge x$ nghiệm đúng với **mọi** $x \in \mathbb{R}$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 18

- Nhẩm nhanh không cần đạo hàm:

Đặt $t = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \ge 1$.

- Biểu thức trở thành: $y = \dfrac{t+1}{t} = 1 + \dfrac{1}{t}$.
- Vì $t \in [1;+\infty)$ nên $\dfrac{1}{t} \in (0;1]$.
- Do đó $y = 1 + \dfrac{1}{t} \in (1;2]$. (Đạt $y = 2$ khi $t = 1 \Leftrightarrow x = 1$; khi $x \to \pm\infty$ thì $t \to +\infty \Rightarrow y \to 1$).

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Chọn nhầm $[1;2]$ do tưởng y có thể chạm tới 1.

> 👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 19

- Biểu thức trong logarit: $\dfrac{x-2}{x+3} > 0$.
- Tích $(x-2)(x+3) > 0 \Leftrightarrow x < -3$ hoặc $x > 2$.

$D = (-\infty;-3) \cup (2;+\infty)$.

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Tách thành $\log_2(x-2) - \log_2(x+3)$ làm phát sinh điều kiện sai là $x > 2$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 20

• Hàm $g(x) = f(4 - x^2)$ xác định khi $4 - x^2$ thuộc tập xác định của f:

$$0 \le 4 - x^2 \le 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - x^2 \ge 0 \\ 4 - x^2 \le 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \le 4 \\ x^2 \ge 0 \text{ (luôn đúng)} \end{cases} \Leftrightarrow -2 \le x \le 2.$$

• Vậy $D = [-2; 2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 21

• Sử dụng biến đổi lượng giác: $y = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

• Vì $-1 \le \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \le 1 \Rightarrow -\sqrt{2} \le y \le \sqrt{2}$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhiều bạn cộng rời rạc $[-1; 1] + [-1; 1] = [-2; 2]$ là sai vì $\sin x$ và $\cos x$ không thể cùng lúc đạt cực trị tại một điểm.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 22

• Điều kiện: $\frac{1}{x} - 1 \ge 0 \Leftrightarrow \frac{1 - x}{x} \ge 0$.

• Nghiệm tử $x = 1$, nghiệm mẫu $x = 0$. Xét dấu phân thức: dương trong khoảng $(0; 1]$.

• Mẫu $x \ne 0$ nên ngoặc tròn tại 0, tử bằng 0 nên ngoặc vuông tại 1.

• $D = (0; 1]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 23

• Cần giải hệ 3 tầng điều kiện:

1. Trong cùng: $x > 0$.

2. Tầng giữa: $\log_2 x > 0 \Leftrightarrow x > 2^0 = 1$.

3. Căn ngoài: $\log_{\frac{1}{3}}(\log_2 x) \ge 0 \Leftrightarrow \log_2 x \le \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$ (đổi chiều vì cơ số $1/3 < 1$)

$\Leftrightarrow x \le 2^1 = 2$.

• Kết hợp: $1 < x \le 2 \Rightarrow D = (1; 2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 24

• Tìm tập giá trị của $y = \frac{x}{x^2 + 1}$:

• Nếu $x = 0 \Rightarrow y = 0$.

• Nếu $x \ne 0 \Rightarrow y = \frac{1}{x + \frac{1}{x}}$.

• Áp dụng AM-GM:

• Khi $x > 0 \Rightarrow x + \frac{1}{x} \ge 2 \Rightarrow 0 < y \le \frac{1}{2}$.

• Khi $x < 0 \Rightarrow x + \frac{1}{x} \le -2 \Rightarrow -\frac{1}{2} \le y < 0$.

• Gộp lại: $y \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 25

- Điều kiện đồng thời: $\begin{cases} x^2-4>0 \\ x-2>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\in(-\infty;-2)\cup(2;+\infty) \\ x>2 \end{cases} \Leftrightarrow x>2.$

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rút gọn $\ln\dfrac{x^2-4}{x-2}=\ln(x+2)$ rồi lấy $x>-2$ là sai vì hàm số ban đầu không xác định trên $(-2;2)$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 26

- $f(2x-1)$ xác định khi: $0\le 2x-1\le 2 \Leftrightarrow 1\le 2x\le 3 \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}\le x\le\dfrac{3}{2}$.
- Phân thức $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$ xác định khi $1-x>0\Leftrightarrow x<1$.
- Giao hai khoảng: $\left[\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{2}\right]\cap(-\infty;1)=\left[\dfrac{1}{2};1\right)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 27

- Biểu thức trong căn: $\dfrac{-(x-1)^2}{x+1}\ge 0$.
- Nhận xét: $-(x-1)^2\le 0$ với mọi x.
- TH1: Tử số bằng 0 $\Leftrightarrow -(x-1)^2=0\Leftrightarrow x=1$. Khi đó mẫu $1+1=2\neq 0$ (thỏa mãn).
- TH2: Tử số âm $\Leftrightarrow x\neq 1$. Để thương ≥ 0 thì mẫu phải **âm**: $x+1<0\Leftrightarrow x<-1$.
- Hợp hai trường hợp: $D=(-\infty;-1)\cup\{1\}$. (Có điểm cô lập $x=1$).

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 28

- Tập xác định: $D=[-1;2]$.
- Đạo hàm: $y'=-\dfrac{1}{2\sqrt{2-x}}-\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}<0,\ \forall x\in(-1;2)$.
- Hàm số nghịch biến ngặt trên $[-1;2]$.
- $y_{\max}=y(-1)=\sqrt{3}-0=\sqrt{3}$.
- $y_{\min}=y(2)=0-\sqrt{3}=-\sqrt{3}$.
- Do tính liên tục, $R_y=[-\sqrt{3};\sqrt{3}]$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 29

- Điều kiện trong căn: $\log_2(x^2-3x+3)\ge 0$.
- Vì cơ số $2>1$: $x^2-3x+3\ge 2^0=1\Leftrightarrow x^2-3x+2\ge 0\Leftrightarrow x\le 1$ hoặc $x\ge 2$.
- Kiểm tra điều kiện logarit: $x^2-3x+3=(x-1.5)^2+0.75>0$ (luôn đúng với mọi x).
- Vậy $D=(-\infty;1]\cup[2;+\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 30

- Đặt $t = 2^x$ (điều kiện $t > 0$).
- Hàm số trở thành $y = t^2 - 2t + 3 = (t-1)^2 + 2$.
- Xét hàm trên $(0; +\infty)$: parabol có đỉnh tại $t = 1 \in (0; +\infty)$.
- Giá trị nhỏ nhất: $y_{\min} = y(1) = 2$ (đạt được khi $2^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$).
- Khi $t \to +\infty$ thì $y \to +\infty$.
- Khi $t \to 0^+$ thì $y \to 3$.
- Do đó tập giá trị quét từ 2 đến $+\infty$: $R_y = [2; +\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 31

- Điều kiện căn ở mẫu: $|x-1| - (x-1) > 0 \Leftrightarrow |x-1| > x - 1$.
- Với mọi số thực A, ta luôn có $|A| \geq A$, dấu bằng xảy ra khi $A \geq 0$.
- Do đó $|A| > A \Leftrightarrow A < 0$.
- Áp dụng: $x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$. Vậy $D = (-\infty; 1)$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 32

- Chia xuống: $y = x + \dfrac{1}{x}$.
- Với $x > 0$, áp dụng bất đẳng thức AM-GM: $x + \dfrac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \dfrac{1}{x}} = 2$.
- Dấu bằng xảy ra khi $x = \dfrac{1}{x} \Leftrightarrow x = 1 \in (0; +\infty)$.
- Khi $x \to +\infty$ thì $y \to +\infty$. Do đó $R_y = [2; +\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 33

- Điều kiện: $\cos(\pi x) - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \cos(\pi x) \geq 1$.
- Mà ta luôn có $\cos(\pi x) \leq 1$ với mọi x.
- Do đó bắt buộc $\cos(\pi x) = 1 \Leftrightarrow \pi x = k2\pi \Leftrightarrow x = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- Tập xác định gồm các điểm rời rạc là các số nguyên chẵn: $D = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 34

- Yêu cầu: $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2 \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- Vì hệ số $a = 1 > 0$, tam thức bậc hai không âm trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi:

$\Delta' \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - (m+2) \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 \leq 0 \Leftrightarrow (m-2)(m+1) \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 2.$

⚠️ **Phân tích bẫy:** Quên dấu bằng ở $\Delta \leq 0$ sẽ chọn nhầm A.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 35

- Đặt $u = (x+1)^2 \geq 0$.
- Mẫu số: $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 = u + 1 \geq 1$.
- Tử số: $2x^2 + 4x + 5 = 2(x+1)^2 + 3 = 2u + 3$.
- Biểu thức trở thành: $y = \dfrac{2u+3}{u+1} = 2 + \dfrac{1}{u+1}$.
- Vì $u \in [0; +\infty) \Rightarrow u + 1 \in [1; +\infty) \Rightarrow \dfrac{1}{u+1} \in (0; 1]$.
- Do đó $y \in (2+0; 2+1] = (2; 3]$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rất tinh vi giữa ngoặc tròn và ngoặc vuông: đạt $y = 3$ khi $u = 0 \Leftrightarrow x = -1$, nhưng chỉ tiệm cận 2 khi $x \to \pm\infty$ (không bao giờ đạt được 2).

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 36

- Điều kiện:

1. $x > 0$ và $\ln x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq e$.
2. $\dfrac{1}{\ln x - 1} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \dfrac{1 - (\ln x - 1)}{\ln x - 1} \geq 0 \Leftrightarrow \dfrac{2 - \ln x}{\ln x - 1} \geq 0$.

- Nghiệm tử: $\ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2$. Nghiệm mẫu: $\ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$.
- Thương mang dấu không âm khi: $1 < \ln x \leq 2 \Leftrightarrow e < x \leq e^2$.
- Vậy $D = (e; e^2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 37

- Tập xác định: $D = [0; 2]$.
- Đặt $t = \sqrt{x} + \sqrt{2 - x} \geq 0$.
- $t^2 = 2 + 2\sqrt{2x - x^2} \Rightarrow \sqrt{2x - x^2} = \dfrac{t^2 - 2}{2}$.
- Tìm miền của t: Vì $0 \leq 2x - x^2 = 1 - (x-1)^2 \leq 1$ nên $0 \leq \sqrt{2x - x^2} \leq 1$.

$\Rightarrow 2 \leq t^2 \leq 4 \Rightarrow \sqrt{2} \leq t \leq 2$.

- Thay vào hàm số:

$y = t + \dfrac{t^2 - 2}{2} = \dfrac{1}{2}t^2 + t - 1$ với $t \in [\sqrt{2}; 2]$.

- Xét hàm số $g(t) = \dfrac{1}{2}t^2 + t - 1$:

Đạo hàm $g'(t) = t + 1 > 0$ với mọi $t \in [\sqrt{2}; 2]$ nên $g(t)$ đồng biến.

- $y_{\min} = g(\sqrt{2}) = \dfrac{1}{2}(2) + \sqrt{2} - 1 = \sqrt{2}$ (đạt khi $x = 0$ hoặc $x = 2$).
- $y_{\max} = g(2) = \dfrac{1}{2}(4) + 2 - 1 = 3$ (đạt khi $x = 1$).
- Vậy $R_y = [\sqrt{2}; 3]$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 38

- Điều kiện đồng thời: $\begin{cases} x - m + 1 > 0 \\ 2m - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > m - 1 \\ x < 2m \end{cases}$.
- Để tập xác định là một khoảng thì $m - 1 < 2m \Leftrightarrow m > -1$.
- Khi đó $D = (m - 1; 2m)$.
- Độ dài khoảng là: $L = 2m - (m - 1) = m + 1$.
- Theo đề bài $L = 3 \Leftrightarrow m + 1 = 3 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m > -1$).

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 39

• Điều kiện hàm số $y = \sqrt{\log_x(3-x)}$:

1. Biểu thức trong logarit: $3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$.

2. Cơ số: $0 < x \neq 1$.

3. Biểu thức dưới căn: $\log_x(3-x) \geq 0$.

• Xét 2 trường hợp cơ số:

• **TH1:** $x > 1$ (cơ số lớn hơn 1, giữ nguyên chiều):

$\log_x(3-x) \geq 0 \Leftrightarrow 3 - x \geq x^0 = 1 \Leftrightarrow x \leq 2$.

Kết hợp $x > 1$ và $x < 3$: $1 < x \leq 2$.

• **TH2:** $0 < x < 1$ (cơ số nhỏ hơn 1, đảo chiều bất đẳng thức):

$\log_x(3-x) \geq 0 \Leftrightarrow 3 - x \leq x^0 = 1 \Leftrightarrow x \geq 2$.

Kết hợp với $0 < x < 1$: vô nghiệm ($\emptyset$).

• Hợp hai trường hợp: $D = (1;2]$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh hay quên xét cơ số < 1 bị đảo chiều nên làm ẩu ra $(0;2] \setminus \{1\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 40

• Đặt $u = |x| \geq 0$.

• Biểu thức trở thành: $y = \dfrac{u+1}{u+2} = 1 - \dfrac{1}{u+2}$.

• Vì $u \in [0;+\infty) \Rightarrow u+2 \in [2;+\infty) \Rightarrow \dfrac{1}{u+2} \in \left(0;\dfrac{1}{2}\right]$.

• Do đó:

$y = 1 - \dfrac{1}{u+2} \in \left[1-\dfrac{1}{2};1-0\right) = \left[\dfrac{1}{2};1\right)$.

• Nhỏ nhất bằng $\dfrac{1}{2}$ khi $u = 0 \Leftrightarrow x = 0$; tiệm cận 1 khi $|x| \to +\infty$.

• Vậy $R_y = \left[\dfrac{1}{2};1\right)$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.